KSJ RESEARCH

Research Note Vol.1

AI 전력 수요는 진짜인가, 시장은 이미 알고 있나

공식 데이터로 본 수요·현장·실적·시장 — 그리고 IPO 공모가에 주는 함의

Shinjae Kang

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님

수요는 진짜이고 현장에서도 보인다 — 시장 상승은 이익이 이끌었지만 PER도 13.5배에서 40.1배로 올랐다

IEA 2030E 945TWh(2024년의 2.3배) · 버지니아 상업용 판매 +73% vs 미국 +10% · 4사 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
2030E 데이터센터 전력	**945 TWh (2.3배)**	1
2035E 전망 범위	700~1,700 TWh	1
2025 증가율: AI DC · DC · 세계	+50% · +17% · +3%	1
버지니아 상업용 지수 (2025)	**173 vs 미국 110**	2
4사 시총 합계 (2023-01→2026-10)	**7.7배**	4
4사 시총 단순평균 / 범위	14.6배 / 4.4배~26.1배	4
3사 이익 · 멀티플 기여	**61% · 39%**	4
3사 합산 PER (2023 초→최근)	**13.5 → 40.1배**	4
국고채 10년 (2023 초→최근)	3.81 → 4.21%	5

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4) *3 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *4 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *5 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: KSJ Research 계산. 각 지표의 정의·계산은 해당 쪽 각주 참조. 본문의 판단은 저자 개인의 견해

2.3배

데이터센터 전력 소비 2030E ÷ 2024 (IEA 기준 시나리오)

수요는 진짜다 — 2030년 945TWh, AI 데이터센터 수요 +50%

- 2025년 데이터센터 +17%, AI 데이터센터 +50% vs 전 세계 전력 +3%
- 2017~2024년 연 12% 증가, 2024년 세계 전력의 1.5% · 미국 비중 45%
- 다만 2035년 범위 700~1,700TWh — 기준 대비 ±42%로 넓다

+73%

버지니아 상업용 전력 판매 2015→2025 (EIA)

현장에서도 보인다 — 미국 전체(+10%)를 지수 63포인트 앞섰다

- 연평균 버지니아 5.6% vs 미국 0.9% (2015~2025)
- 최근 3년(2022→2025) 연평균 6.8% vs 2.4%
- 미국 상업용 요금 2015년 대비 +26% (판매량 +9.8%)

7.7배

4사 시총 합계 기준, 2023-01-02→2026-10-19 (회사별 4.4배~26.1배)

이익이 이끌었다 — 3사(두산에너빌리티 제외) 시총 증가의 61%가 이익 증가

- 단순평균 14.6배 — 시작 시총의 72%인 두산에너빌리티(4.4배)가 합계를 낮춤
- 3사 합산 PER 13.5배 → 40.1배 (2023 초 ↔ FY2022A, 최근 ↔ FY2025A)
- 효성중공업 이익 기여 88%로 최대 — LS ELECTRIC만 멀티플 기여가 더 컸다(57%)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

목차

수요 → 현장 → 실적 → 시장 → 시사점: 각 장의 결론

I **수요** 1

데이터센터 전력 소비는 2030년 2.3배, 2025년 AI 데이터센터 수요는 +50%

II **현장** 2

버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73%, 미국 전체를 지수 63포인트 앞섰다

III **실적** 3

3사 지배순이익 5.5배 — 시총 증가의 61%를 설명

IV **시장** 4

3사 시총 증가의 61%는 이익 증가, 39%는 멀티플 확대

V **시사점** 5

이익이 이끈 섹터, 그러나 PER 40배 — 그래서 Vol.2 데이터센터 PF, Vol.3 IPO 공모가·해외 피어

App. **Appendix** A1–A4

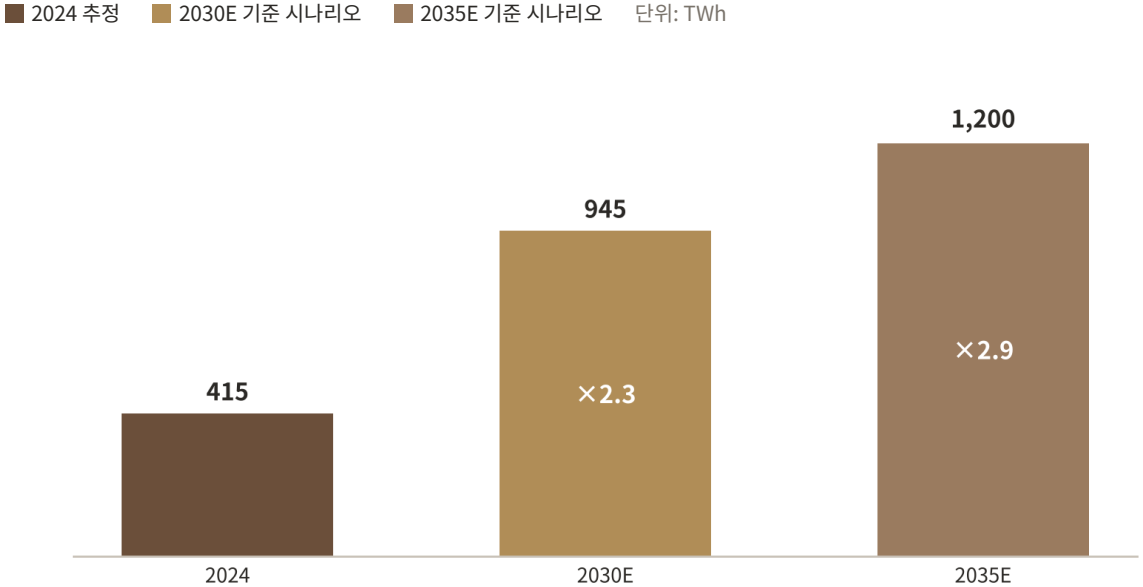
A1 예상 질의응답 · A2 데이터 노트(출처·데이터셋·기준일·주식수 검산) · A3 분석 방법과 데이터 · A4 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

수요는 진짜다: 데이터센터 전력 소비는 2030년 2.3배, 2025년 AI 데이터센터 수요는 +50%

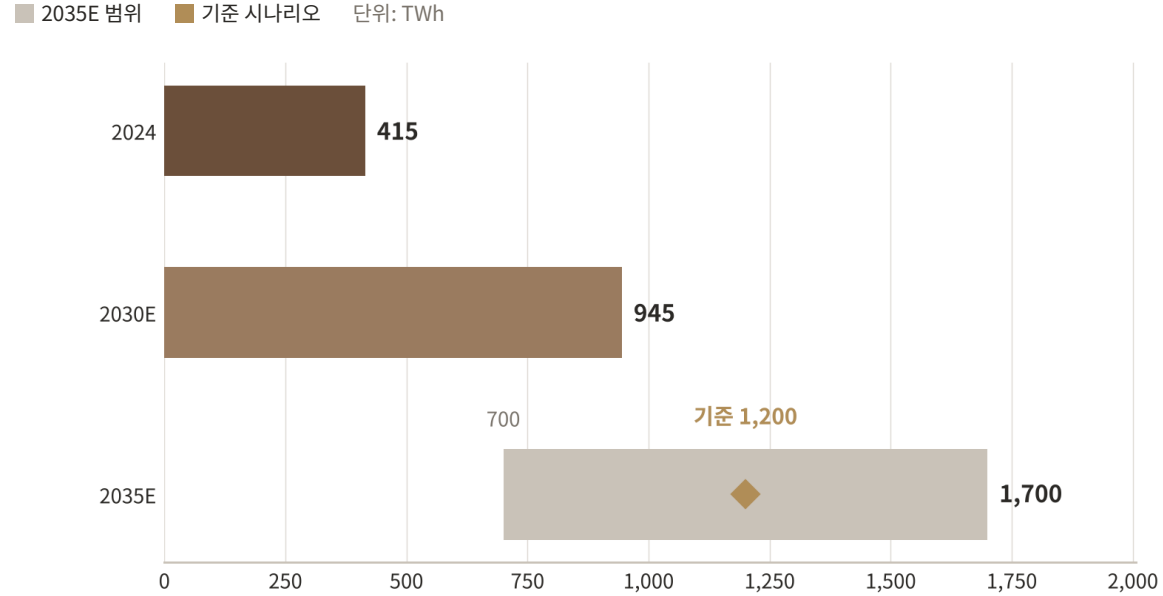
IEA 기준 시나리오 2024년 415TWh → 2030년 945TWh → 2035년 1,200TWh — 다만 2035년 범위(700~1,700TWh)는 넓다

데이터센터 전력 소비 2030E 945TWh — 2024년의 2.3배 *1



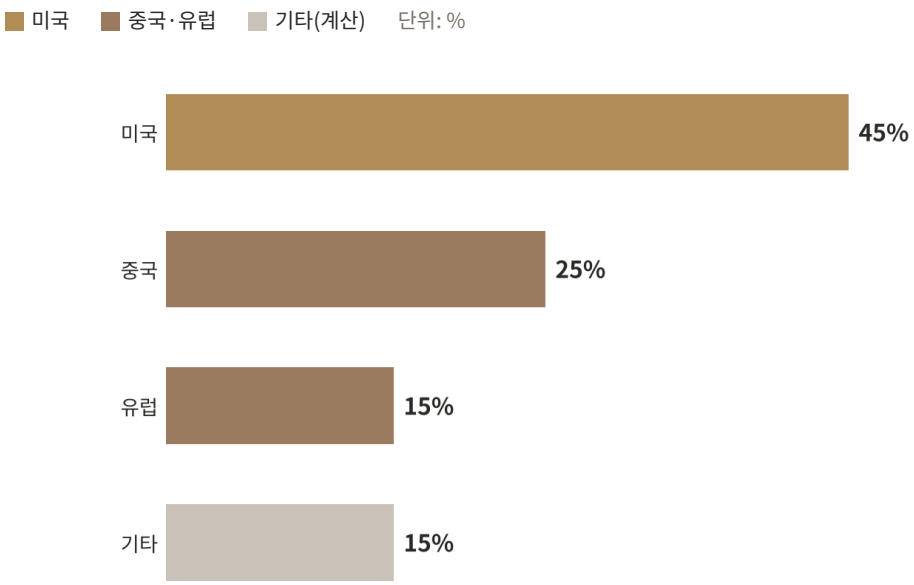
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: KSJ Research 계산. 막대 안 배수 = 각 연도 ÷ 2024년

2035년 전망 범위 700~1,700TWh — 기준(1,200) 대비 −42%~+42% *1



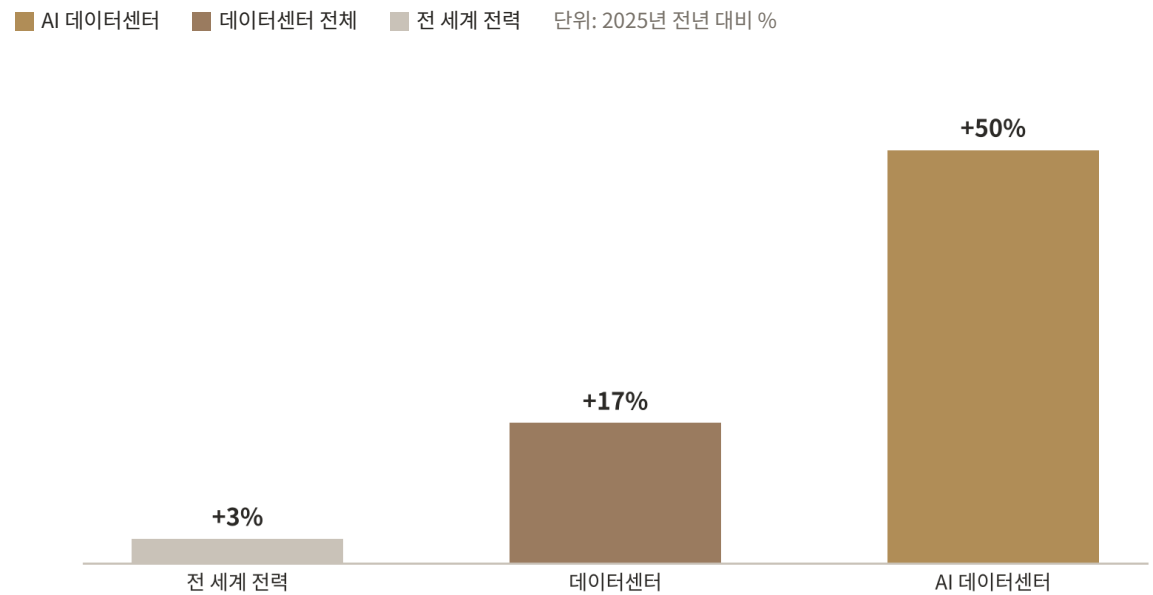
출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 범위 = IEA가 제시한 2035년 전망 하단~상단. % = 기준 시나리오 대비 (KSJ Research 계산)

2024년 데이터센터 전력의 45%가 미국 — 미국·중국·유럽이 85% *1



출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 기타 = 100 − 미국·중국·유럽 (KSJ Research 계산). 데이터센터 전력 2017~2024년 연 12% 증가, 2024년 세계 전력의 1.5%

2025년 AI 데이터센터 수요 +50% — 전 세계 전력(+3%)의 17배 속도 *1



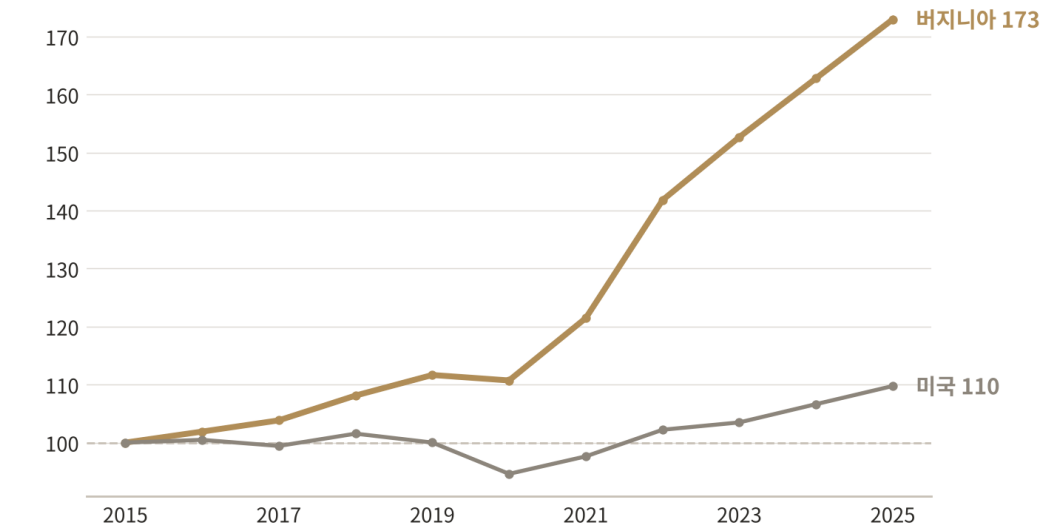
출처: *1 IEA, Key Questions on Energy and AI (2026.4)
주: 배수 = 50 ÷ 3 (KSJ Research 계산)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

현장에서도 보인다: 버지니아 상업용 전력 판매 2015년 대비 +73%, 미국 전체(+10%)를 지수 63포인트 앞섰다

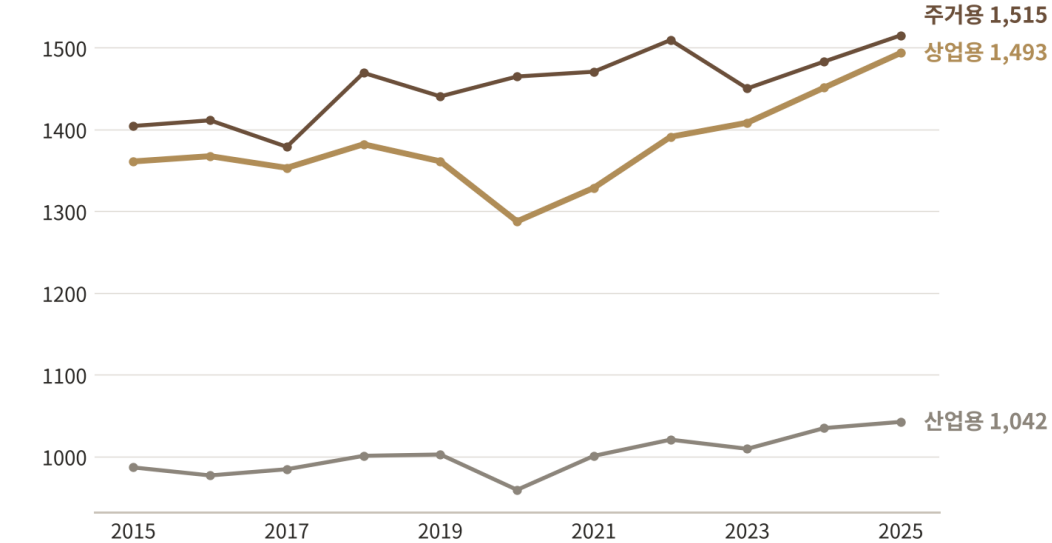
데이터센터 집적지로 알려진 버지니아의 상업용 판매가 미국보다 연 4.7%p 빠르게 늘었다 — 미국 상업용 요금은 같은 기간 +26%

버지니아 상업용 판매 +73% vs 미국 +10% — 2025년 지수 차이 63포인트 *1



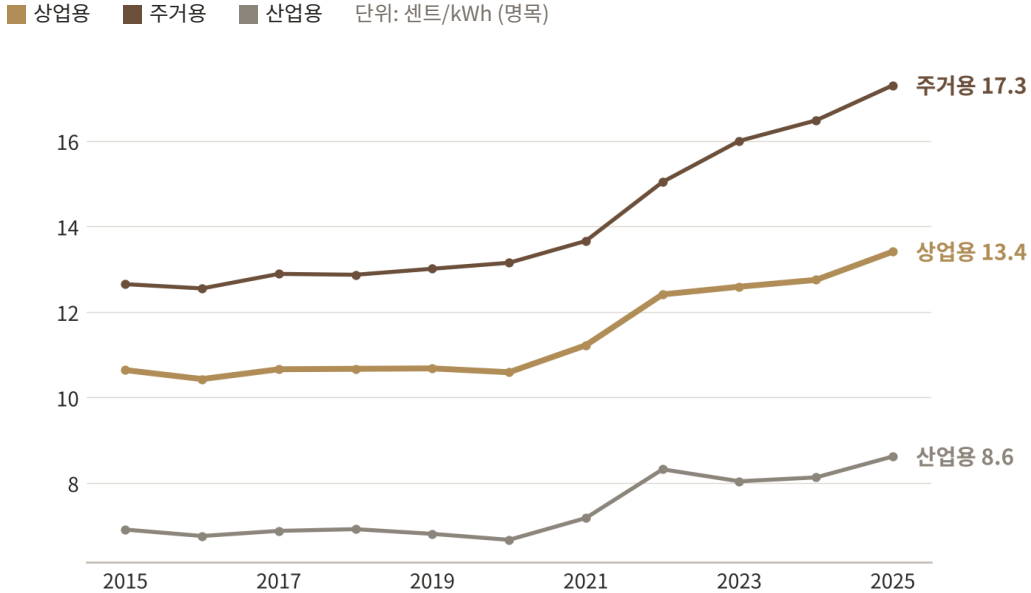
출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 지수 = 판매량 ÷ 2015년 × 100 (KSJ Research 계산). 연평균 버지니아 5.6% vs 미국 0.9%

미국 부문별 판매 2015→2025: 상업용 +9.8% · 주거용 +7.9% · 산업용 +5.6% *1



출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 판매량 million kWh ÷ 1,000 = TWh (KSJ Research 계산). 2020년 상업용 감소 구간 포함

상업용 평균 요금 10.64¢ → 13.41¢ (+26%) — 2020년 이후 상승 가속 *1



출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 상업용 연평균 상승률 2015~2020 -0.1% → 2020~2025 4.8% (KSJ Research 계산)

최근 3년 연평균 버지니아 6.8% vs 미국 2.4% *1

단위: 전년 대비 %, 차이는 %p

연도	버지니아	미국 전체	차이
2018	+4.1%	+2.1%	+2.0%p
2019	+3.3%	-1.5%	+4.8%p
2020	-0.8%	-5.4%	+4.6%p
2021	+9.7%	+3.2%	+6.5%p
2022	+16.7%	+4.7%	**+12.0%p**
2023	**+7.7%**	+1.2%	+6.4%p
2024	**+6.6%**	+3.0%	+3.6%p
2025	**+6.2%**	+2.9%	+3.3%p

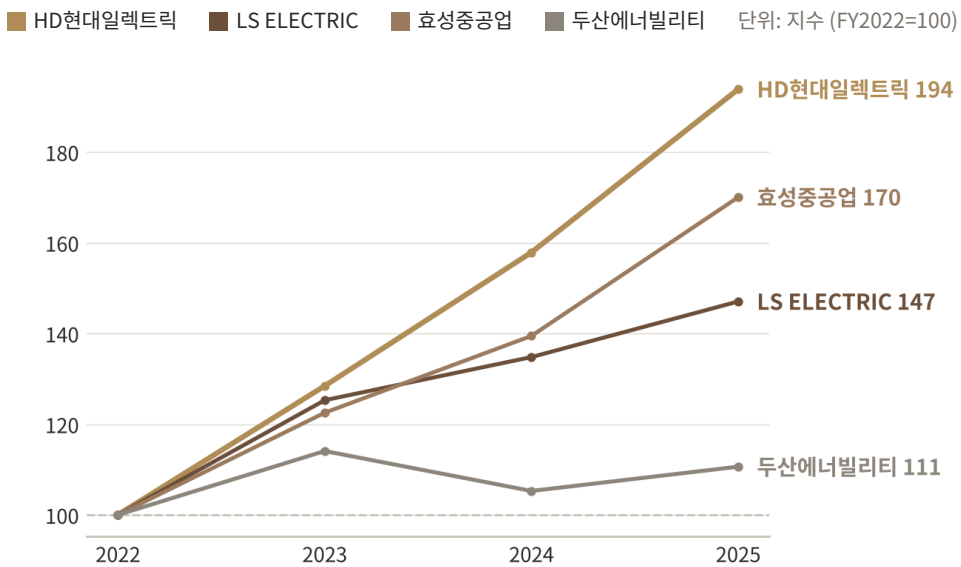
출처: *1 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales
주: 상업용 판매 전년 대비 증가율 (KSJ Research 계산). 음영 = 최근 3년, 골드 = 차이 최대(2022년)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

실적도 늘었다: 3사(두산에너빌리티 제외: FY2022 지배순손실) 지배순이익 5.5배 — 시총 증가(16.2배)의 61%를 설명

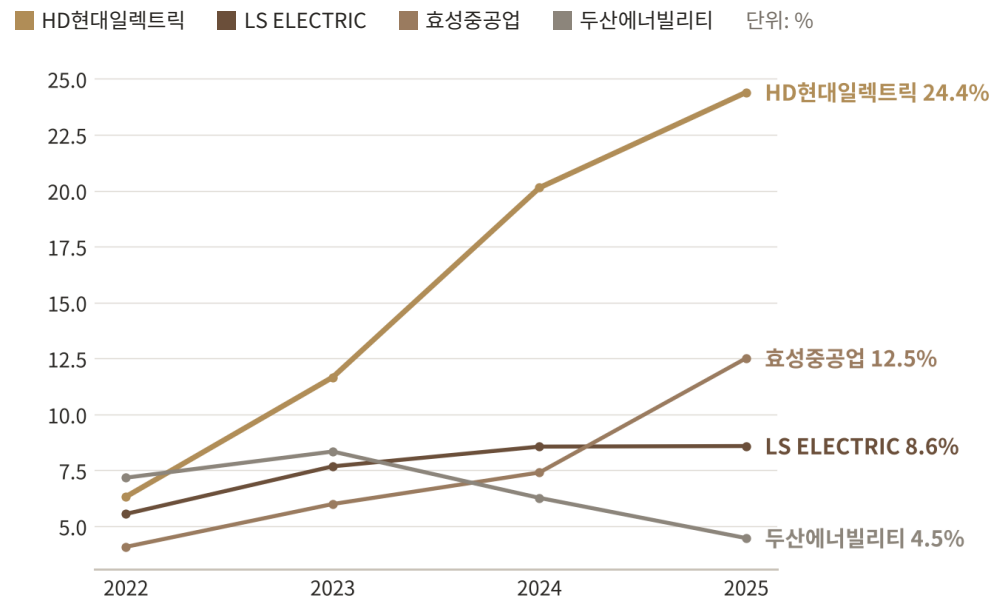
4사 합계 매출 +31%, 4사 합계 영업이익 +87% (FY2022A→FY2025A, 연결 기준)

매출 지수(FY2022=100): HD현대일렉트릭 194로 최대 · 두산에너빌리티 111 — 합계 +31% *1



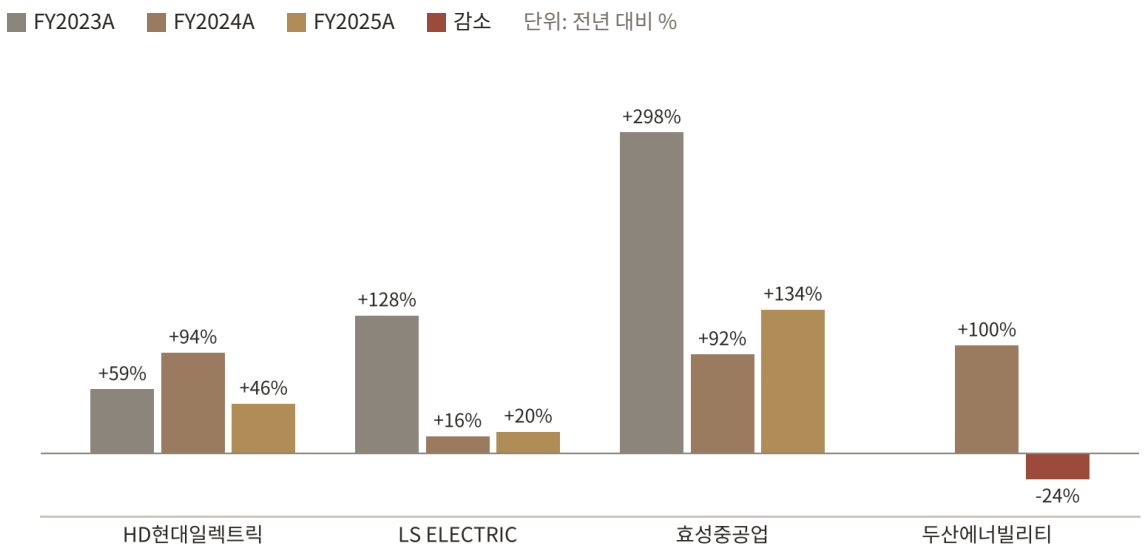
출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 지수 = 매출 ÷ FY2022A 매출 × 100 (KSJ Research 계산). 연결 기준, 절대값은 FY2025A 요약표 참조.

영업이익률 FY2025A HD현대일렉트릭 24.4% 최고 — 4사 중 3곳 개선 *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 영업이익률 = 영업이익 ÷ 매출 (KSJ Research 계산).

지배순이익 FY2022A→FY2025A: 3사(두산에너빌리티 제외: FY2022 지배순손실) 합계 5.5배, 효성중공업 17.8배로 최대, 두산에너빌리티 흑자전환 *1



출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 지배기업 소유주 귀속 당기순이익. 직전 연도가 적자면 증가율을 계산하지 않음(막대 없음). 합계 배수는 두산에너빌리티 제외: FY2022 지배순손실. 효성중공업 FY2022A: 공시에 지배순이익 계정이 없어 연결 당기순이익(비지배지분 포함)으로 대체.

FY2025A 합계 매출 320,717억원 · 영업이익 29,314억원 · 지배순이익 16,239억원 *1

단위: 억원, %, 배

회사	매출	영업이익	영업이익률	지배순이익 FY2022	지배순이익 FY2025	순이익 배수
HD현대일렉트릭	40,795	9,953	24.4%	1,625	7,326	4.5배
LS ELECTRIC	49,658	4,264	8.6%	903	2,866	3.2배
효성중공업	59,685	7,470	12.5%	291	5,199	**17.8배**
두산에너빌리티	170,579	7,627	4.5%	-7,725	848	흑자전환
4사 합계	**320,717**	**29,314**	**9.1%**	**-4,906**	**16,239**	**5.5배 (3사)**

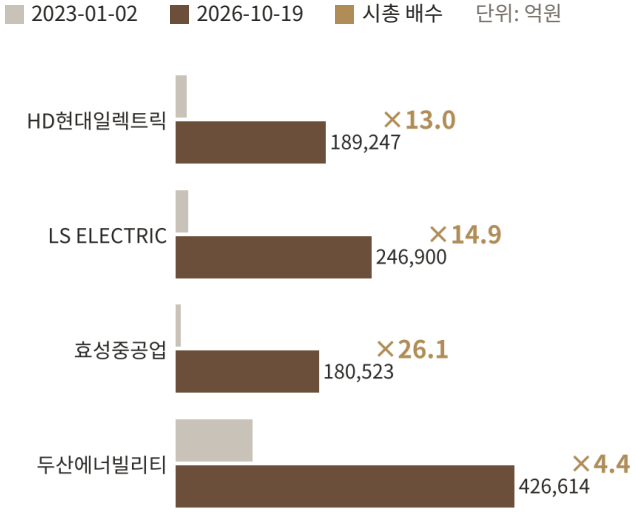
출처: *1 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 매출·영업이익·영업이익률은 FY2025A 연결 기준. 순이익 배수 = FY2025A ÷ FY2022A, 기준 이익이 0 이하이면 배수 대신 라벨. 합계 배수는 두산에너빌리티 제외: FY2022 지배순손실 (KSJ Research 계산)

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

이익이 주도했다: 3사(두산에너빌리티 제외) 시총 증가의 61%는 이익 증가, 39%는 멀티플 확대

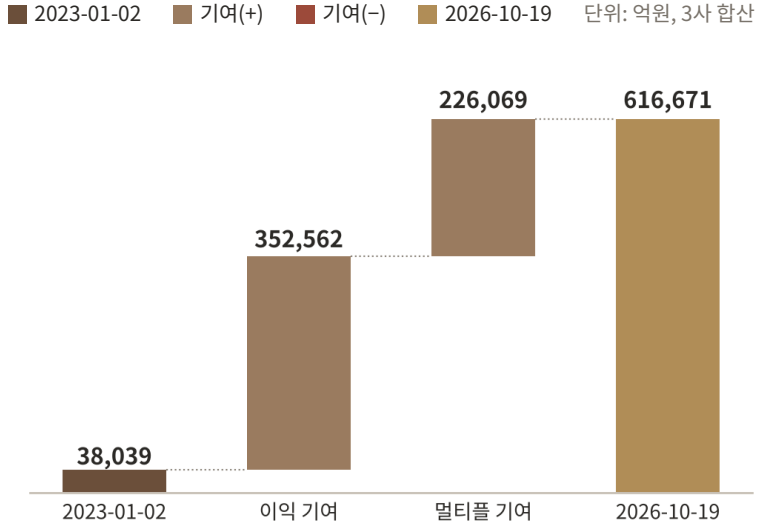
3사 합산 PER 13.5배 → 40.1배 · 두산에너빌리티(시작 시총의 72%)는 FY2022A 지배순손실로 분해에서 제외 — 4사 합계 시총 배수 7.7배와는 별도

4사 시총: 합계 기준 7.7배 · 단순평균 14.6배 — 회사별 4.4배~26.1배 *1,*2



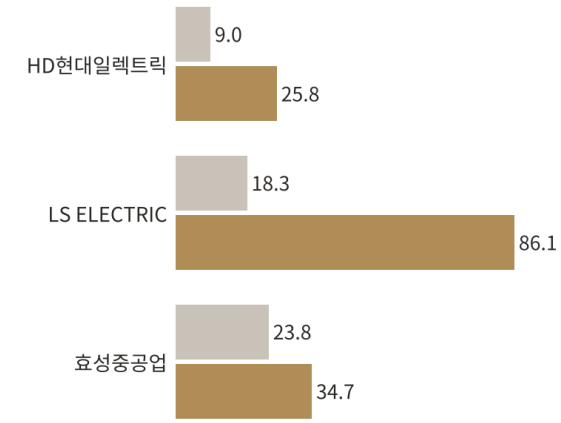
출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 시총 = 각 시점 종가 × 그 시점 상장주식수(KRX MKTCAP). 합계 기준은 시작 시총의 72%인 두산에너빌리티(4.4배)의 비중이 커 단순평균보다 낮다. LS ELECTRIC: 2026-04-13 5:1 액면분할 — 주가 배수 3.0배가 아닌 시총 배수 14.9배 사용(분할 조정 주가 배수 14.9배와 일치).

3사(두산에너빌리티 제외) 시총 증가 578,632억원 = 이익 기여 352,562억원 + 멀티플 기여 226,069억원 *1,*2



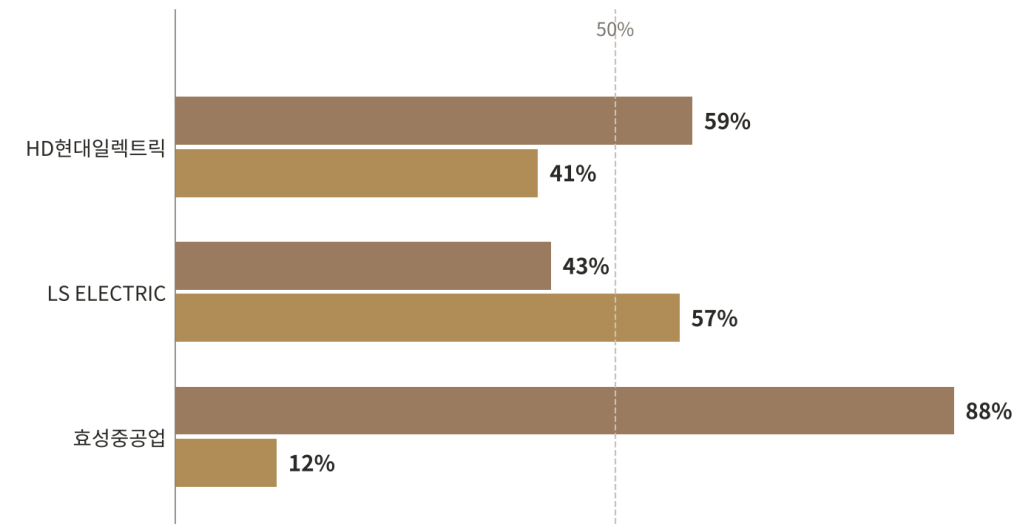
출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 대상: 3사(두산에너빌리티 제외: FY2022A 지배순손실). 억원 배분 = Δ시총 × 각 항의 로그 비중. 로그 분해 Δln(시총) = Δln(지배순이익) + Δln(PER). 2023 초 시총 ↔ FY2022A, 최근 시총 ↔ FY2025A 지배순이익. 기준·최근 지배순이익이 모두 양수인 회사만 분해 (KSJ Research 계산)

3사 합산 PER 13.5배 → 40.1배 — LS ELECTRIC 86.1배로 최고 *1,*2



출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: PER = 시총 ÷ 지배순이익. 두산에너빌리티: 막대 제외, 시작 PER 없음(FY2022A 지배순손실). 두산에너빌리티 포함 4사 합산 64.2배(두산에너빌리티 503배: FY2025A 지배순이익 848억원의 분모 왜곡) 효성중공업 FY2022A: 공시에 지배순이익 계정이 없어 연결 당기순이익(비지배지분 포함)으로 대체.

효성중공업 이익 기여 88%로 최대 — LS ELECTRIC만 멀티플 기여가 더 컸다(57%) *1,*2



출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: 이익 기여 = Δln(지배순이익)/Δln(시총), 멀티플 기여 = Δln(PER)/Δln(시총), 두 값의 합 = 100%. 점선 = 50%. 두산에너빌리티: FY2022A 지배순손실로 분해 불가

3사 합산 PER 13.5배 → 40.1배: 지배순이익 5.5배 × PER 3.0배 = 시총 16.2배 *1,*2

단위: 배, PER은 배(2023 초 → 최근), 기여는 %

회사	시총 배수	지배순이익 배수	PER (전 → 후)	이익 기여	멀티플 기여
HD현대일렉트릭	13.0배	4.5배	9.0 → 25.8	59%	41%
LS ELECTRIC	14.9배	3.2배	18.3 → 86.1	43%	**57%**
효성중공업	26.1배	17.8배	23.8 → 34.7	88%	12%
두산에너빌리티	4.4배	흑자전환	—	분해 불가(FY2022A 지배순손실)	
3사 합산	**16.2배**	**5.5배**	**13.5 → 40.1**	**61%**	**39%**

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결)
주: PER = 시총 ÷ 지배순이익(2023 초 ↔ FY2022A, 최근 ↔ FY2025A). 시총 배수 = 지배순이익 배수 × PER 배수. 음영 = 멀티플 기여가 더 큰 회사. 기준 이익이 0 이하인 회사는 배수 대신 라벨

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

이익이 이끈 섹터, 그러나 PER 40배 — 그래서 Vol.2 데이터센터 PF(한국 40MW·미국 100MW), Vol.3 IPO 공모가·해외 피어

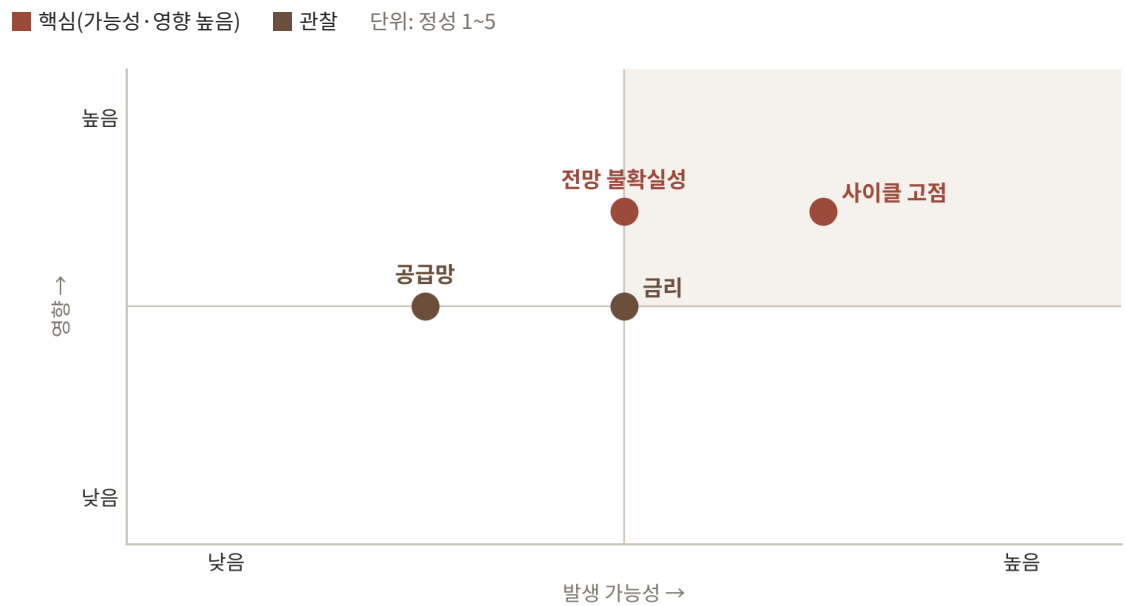
3사(두산에너빌리티 제외) 합산 PER 13.5배 → 40.1배 · 세 렌즈(ECM 공모가 · 데이터센터 PF · 증설 옵션)와 네 가지 리스크

세 렌즈로 본 시사점: 데이터 → 판단 *1,*2,*3,*4

렌즈	데이터가 말하는 것	시사점
ECM 공모가	3사(두산에너빌리티 제외) 합산 PER 13.5배 → 40.1배; 시총 합계 기준 7.7배(회사별 4.4배~26.1배, 단순평균 14.6배)	3사(두산에너빌리티 제외) 기준 시총 상승은 이익이 주로 설명하지만 PER도 13.5배→40.1배로 올랐다. 피어 PER을 그대로 쓰기보다 이익 지속성 검증과 공모 할인으로 방어해야 한다
데이터센터 PF	버지니아 상업용 판매 연 5.6%, 미국 상업용 요금 +26% (2015→2025)	판매 물량이 늘고(버지니아) 상업용 요금도 오르는(미국 평균, 명목) 환경에서는 전력구매계약·계통 접속 일정이 PF 현금흐름의 핵심 변수다
증설 옵션	4사 매출 +31% (FY2022A→FY2025A), 최고 영업이익률 24.4%; IEA 2035 범위 700~1,700TWh	2035년 전망 범위가 넓어 한 번에 짓기보다 단계적 증설로 수요 확인 후 확장하는 구조가 유리하다

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *3 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *4 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약
주: 데이터 열의 숫자는 p1~p4에서 계산한 값

리스크 매트릭스: 사이클 고점·전망 불확실성이 핵심 *1,*2,*3



출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 한국은행 ECOS 시장금리(일별) *3 FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis (DGS10)
주: 근거: IEA 2035 범위 기준 대비 ±42% · 3사(두산에너빌리티 제외) 합산 PER 13.5배 → 40.1배 · 국고채 10년 3.81→4.21% · 미 국채 10년 3.79→5.09% (2023-01-02→2026-10-16) · 공급망은 정성 판단. 위치는 저자의 정성 판단

다음 노트: Vol.2 데이터센터 PF(한국 40MW·미국 100MW), Vol.3 IPO 공모가·해외 피어

이익이 이끈 섹터, 그러나 PER 40배: IPO 공모가는 어떻게 정하나

- Vol.2 데이터센터 PF — 한국 40MW(원화)·미국 100MW(달러) 가상 케이스, 대주의 눈으로 본 대출 한도·DSCR·증설 옵션
- Vol.3 IPO 공모가 — 가상 기업 Target Co., 사업·재무 가정과 근거를 함께 공개
- Vol.3 해외 피어 — 국내 피어 PER·EV/EBITDA와 해외 피어(SEC EDGAR) 비교
- 적정 시총 → 공모 할인 → 희망공모가 밴드, 몬테카를로 민감도

주: Vol.2·Vol.3 일정·방법은 변경될 수 있음

이 노트의 한계

- 현장 데이터는 상업용 판매만 봤다. 데이터센터 부하는 주에 따라 산업용으로 분류될 수 있다
- IEA 수치는 보고서 요약값을 원문 대조해 수기 입력했다
- 시총 구간(2023.1~2026.10)과 실적 구간(FY2022A~FY2025A)은 완전히 일치하지 않는다
- PER은 지배순이익 기준이며 일회성 손익을 조정하지 않았다. 이익이 작은 회사는 PER이 크게 왜곡된다
- 표본은 국내 4사다. 해외 피어 비교는 Vol.3에서 다룬다
- 분해·대표 PER은 기준 이익이 양수인 3사 기준이다 — 두산에너빌리티(FY2022A 지배순손실) 제외

주: 한계는 Vol.2 이후 순차 보완

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

예상 질의응답: 숫자로 답한다

투자검토·실사에서 나올 질문과 근거 쪽수

예상 질문 11개와 답 *1,*2,*3,*4,*5

질문	답	근거 쪽
AI 전력 수요는 과장 아닌가?	IEA 기준 2030E 945TWh(2024년의 2.3배), 2025년 AI 데이터센터 +50% vs 전 세계 +3%. 다만 2035년 범위 700~1,700TWh로 불확실성은 크다	1
버지니아만의 특수 사례 아닌가?	한 주의 사례인 것은 맞다. 다만 상업용 판매가 2015년 대비 +73%(미국 +10%), 최근 3년 연 6.8%(미국 2.4%)다. 누적 격차는 63포인트로 벌어졌지만 연간 증가율 격차는 2022년 12.0%p → 2025년 3.3%p로 줄고 있다. 산업용 분류 가능성은 한계로 둔다	2, 5
실적이 받쳐주나?	3사(두산에너빌리티 제외: FY2022 지배순손실) 지배순이익 5.5배(FY2022A→FY2025A)로 시총 증가(16.2배)의 61%를 설명한다	3, 4
시장은 이미 반영했나?	3사(두산에너빌리티 제외) 시총 증가 중 이익 기여 61%, 멀티플 기여 39%. PER은 13.5배 → 40.1배로 올랐다	4
LS ELECTRIC 주가는 3배인데 왜 시총은 15배인가?	2026-04-13 5:1 액면분할 때문이다. 주가 55,100원 → 164,600원(2.99배)은 분할 전후 주식 1주의 크기가 다르다. 분할 조정 주가 배수 2.99×5 = 14.9배로 시총 배수(상장주식수 30,000,000→150,000,000주)와 같다	4, A2
합계 7.7배와 평균 14.6배 중 무엇이 맞나?	둘 다 맞고 질문이 다르다. 합계는 4사 바스켓(시총 가중), 평균은 회사별 동일 가중이다. 시작 시총의 72%가 두산에너빌리티(4.4배)라 합계가 낮다. 섹터 전체 가치 변화는 합계, 종목별 재평가 폭은 평균으로 본다	4
두산에너빌리티는 왜 분해에서 빠졌나?	PER = 시총 ÷ 지배순이익인데 FY2022A 지배순이익이 -7,725억원으로 0 이하라 시작 PER과 로그 변화를 정의할 수 없다(FY2025A 848억원, 흑자전환). 시작 시총의 72%라 4사 합계 시총 배수(7.7배)에는 포함하고, 분해·대표 PER은 3사 기준으로 계산했다. 최근 PER 503배는 작은 이익의 분모 왜곡	3, 4
LS ELECTRIC만 멀티플이 주도한 이유는?	시총 14.9배 중 지배순이익은 3.2배로 3사 중 가장 작게 늘었고, PER은 18.3배 → 86.1배로 올라 멀티플 기여가 57%가 됐다. 수주·사업 구성 등 원인은 이 노트의 데이터 범위 밖이라 판단하지 않는다	4
PER이 높은데 거품인가?	대표값은 3사(두산에너빌리티 제외) 합산 PER 13.5배 → 40.1배. 이익이 늘었는데도 PER이 올랐다는 점이 핵심이다. 거품 여부는 이익 지속성에 달렸다	4, 5
다음 노트는?	Vol.2 데이터센터 PF(한국 40MW·미국 100MW), Vol.3 IPO 공모가·해외 피어. Vol.2는 AI 데이터센터 PF의 대출 한도를 대주의 눈으로, Vol.3는 이 노트의 PER 수준을 반영한 IPO 희망공모가 밴드와 해외 피어 비교를 다룬다	5
이 분석을 어떻게 재현하나?	전체 코드와 데이터 출처는 GitHub에 공개: https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio	A3

출처: *1 IEA, Energy and AI (2025.4) 요약 *2 U.S. Energy Information Administration (EIA), Electricity retail sales *3 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *4 금융감독원 DART 사업보고서(연결) *5 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 답의 숫자는 본문과 같은 계산 결과. 음영 = 데이터 처리 방식 관련 질문

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

데이터 노트: 출처·통계·기준일, 그리고 시총 검산

LS ELECTRIC 액면분할 반영 방법 명시 · 시총은 각 시점 상장주식수 기준 · 해외 피어 비교는 Vol.3

데이터 소스 · 통계 · 기준일

소스	통계	항목	기준일	상태
DART · 금융감독원	단일회사 전체 재무제표 (사업보고서, 연결 우선)	4사 매출·영업이익·지배순이익	2026-10-20	수집 완료
KRX · 한국거래소	유가증권 일별매매정보	종가·시가총액·상장주식수	2026-10-20	교차검증 미해소
EIA · 미 에너지정보청	Electricity retail sales (주별·부문별, 연간)	주별·부문별 판매량·가격	2026-10-20	수집 완료
ECOS · 한국은행	시장금리(일별), 주요국 통화의 대원화환율	국고채 3·10년	2026-10-20	수집 완료
FRED · St. Louis Fed	10-Year Treasury Constant Maturity (DGS10), KRW/USD (DEXKOUS)	DGS10, DEXKOUS	2026-10-20	수집 완료
IEA 보고서	Energy and AI (2025.4), Key Questions on Energy and AI (2026.4)	데이터센터 전력 전망·증가율	2026-10-21	원문 대조 완료

주: 기준일 = 데이터 수집 기준일(IEA는 원문 대조일). 해외 피어 비교는 Vol.3에서 다룸. KRX 종가는 보조 소스(FinanceDataReader) 대비 −4.6~−8.3% 차이가 미해소(비교 날짜 불일치로 추정, 재검증 대기 — docs/qa/crosscheck_krx.md)

시총 검산: 각 시점 상장주식수 사용 확인 (2023-01-02 · 2026-10-19) *1,*2

회사	상장주식수 2023-01-02	상장주식수 2026-10-19	증자·분할	주가 배수(원)	분할 조정 주가 배수	시총 배수	시총 검산 오차
HD현대일렉트릭	36,047,135	36,047,135	변동 없음	12.98배	12.98배	12.98배	0.00%
LS ELECTRIC	30,000,000	150,000,000	2026-04-13 5:1 액면분할 (주식수 비율 일치)	2.99배	14.94배	**14.94배**	0.00%
효성중공업	9,324,548	9,324,548	변동 없음	26.06배	26.06배	26.06배	0.00%
두산에너빌리티	638,308,033	640,561,146	주식수 +0.35% — 공시 확인 필요(시총 배수 영향 미미)	4.37배	4.37배	4.38배	0.00%

출처: *1 한국거래소(KRX) Open API 유가증권 일별매매정보 *2 회사 공시(주식분할), 저자 검산
주: 시총 = 한국거래소 시가총액(각 시점 종가 × 그 시점 상장주식수). 검산 오차 = 종가 × 상장주식수 ÷ 시가총액 − 1. 분할 조정 주가 배수 = 주가 배수 × 분할 비율. 주가를 비교할 때는 분할 조정 주가를 쓴다. 기업행위는 회사 공시로 확인

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

분석 방법과 데이터: 공식 출처를 검증하고 계산해 보고서로

모든 숫자는 공식 출처 데이터에서 계산했고, 출처와 기준일을 각주에 적었다

공식 출처 수집 → 검증 → 계산 → 보고서 [*1]

1. 공식 출처 수집

DART

KRX

EIA

ECOS

FRED

IEA 보고서(원문 대조)

2. 검증

시총 = 종가 × 상장주식수

액면분할 대조

종목 식별자 확인

단위·환율 검산

3. 계산

지수·CAGR

로그 분해

$\Delta\ln(cap) = \Delta\ln(NI) + \Delta\ln(P/E)$

기준 이익 ≤0 제외

4. 보고서

결론형 제목

국문·영문

출처·기준일 각주

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 데이터 수집·계산·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 분석 범위 결정, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 전체 코드·데이터 출처: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

용어 정의: 이 노트에서 쓰는 단위와 계산

단위: TWh, 억원, %, 배 · 금액은 KRW 억원

용어 정의

용어	정의
TWh	테라와트시. 10억 kWh. 연간 전력 소비량 단위
기준 시나리오	IEA 전망의 중심 시나리오. 범위는 IEA가 제시한 하단~상단
상업용 부문	EIA 소매판매 분류. 사무실·상업시설 등. 데이터센터는 주에 따라 상업용 또는 산업용
지수 (2015=100)	해당 연도 값 ÷ 2015년 값 × 100
CAGR	연평균 성장률 = (끝 ÷ 시작)^(1/연수) − 1
시가총액 (시총)	종가 × 그 시점 상장주식수 (KRX MKTCAP)
합계 기준 배수	4사 시총 합계(끝) ÷ 합계(시작). 시총 가중
단순평균 배수	회사별 시총 배수의 평균. 동일 가중
액면분할	1주를 여러 주로 나눔. 시총 불변, 주가는 비율만큼 낮아짐 → 주가 비교 시 분할 조정
지배순이익	지배기업 소유주 귀속 당기순이익 (DART 연결)
PER	시가총액 ÷ 지배순이익
로그 분해	Δln(시총) = Δln(지배순이익) + Δln(PER). 시총 = 지배순이익 × PER이므로 항등식
이익 기여 / 멀티플 기여	각 항 ÷ Δln(시총)
ECM	주식자본시장. IPO·유상증자 등 주식 발행 업무
희망공모가 밴드	수요예측 전에 제시하는 공모가 범위
PF	프로젝트 파이낸싱. 사업 현금흐름을 상환 재원으로 하는 금융

주: 음영 = 이 노트의 핵심 계산 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.1 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 종목에 대한 매수·매도 의견이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 데이터는 공개 자료이며 정확성과 완전성을 보장하지 않는다. 이 자료를 근거로 한 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있다.
- KSJ Research는 개인 리서치 브랜드로, 실존 금융회사와 관련이 없다.
- 기준일 2026-10-20. 수치·출처·계산 방법은 Appendix A2와 저장소 코드로 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com